Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN I

10 ejercicios de preparación para el Examen Parcial

Semanas 1–7 | C++

Curso	Lenguajes de Programación I
Evaluación de referencia	Examen Parcial – Semana 8
Cobertura	Fundamentos, algoritmos, UML básico, C++, strings y expresiones
Propósito	Preparación progresiva desde nivel básico hasta integrador

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Indicaciones generales

Los ejercicios están ordenados de menor a mayor complejidad y cubren los contenidos desarrollados hasta la semana 7. Se recomienda resolverlos primero sin consultar apuntes y luego verificar la lógica, los tipos de datos, la sintaxis y la salida.

- Cuando corresponda, identifique entradas, proceso y salidas antes de programar.
- Justifique la elección de tipos de datos.
- Utilice nombres de variables significativos.
- Para cadenas, utilice string y las funciones trabajadas en clase.
- No es necesario utilizar if, switch, for, while ni do-while.
- En los ejercicios de código, pruebe al menos un caso de entrada y documente la salida esperada.

Distribución sugerida de práctica

Ejercicios	Nivel	Tiempo sugerido
1–2	Básico	10–15 min c/u
3–5	Medio	15–20 min c/u
6–8	Medio-alto	20–25 min c/u
9	Avanzado	25 min
10	Integrador	35–45 min

Ejercicio 1 — Tipos de datos y variables

Nivel: Básico

Para cada dato, indica el tipo de dato C++ más apropiado:

- Nombre completo de un estudiante.
- Edad.
- Nota final con decimales.
- Código de matrícula como "202601234".
- Estado de aprobación: verdadero/falso.
- Inicial del apellido.

Luego declara las variables correspondientes en C++.

Objetivo: reforzar string, int, double, bool y char.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 2 — Entrada, proceso y salida

Nivel: Básico

Una empresa desea calcular el pago de un trabajador.

```
Horas trabajadas: 8
Pago por hora: 25.50
```

Se pide:

- Identificar entradas, proceso y salida.
- Elaborar el pseudocódigo.
- Implementar la solución en C++.

Fórmula: Pago = Horas × Tarifa.

Objetivo: practicar la estructura básica de un programa.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 3 — Trazado de expresiones

Nivel: Medio

Analiza el siguiente código:

```
int a = 10;
int b = 4;

double x = a / b;
double y = static_cast<double>(a) / b;

cout << x << endl;
cout << y << endl;
```

1. ¿Cuál es el valor de x?
2. ¿Cuál es el valor de y?
3. ¿Por qué los resultados son diferentes?
4. ¿Qué función cumple static_cast<double>?

Objetivo: comprender división entera y conversión de tipos.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 4 — Precedencia de operadores

Nivel: Medio

Determina el resultado de las siguientes expresiones considerando:

```
int a = 8;
int b = 3;
int c = 2;
```

A) a + b * c

B) (a + b) * c

C) a % b + c

D) a / b * c

Después modifica cada expresión con paréntesis para dejar explícito el orden de evaluación.

Objetivo: reforzar precedencia y asociatividad.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 5 — Debugging de entrada con string

Nivel: Medio

Analiza el siguiente programa:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nombre;

    cout << "Ingrese nombre completo: ";
    cin >> nombre;

    cout << "Cliente: " << nombre;
    return 0;
}
```

Si el usuario escribe: Juan Carlos Perez

5. ¿Qué mostrará el programa?
6. ¿Cuál es el problema?
7. Corrige el código.
8. Explica por qué getline() es más apropiado en este caso.

Objetivo: diferenciar cin y getline().

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 6 — Procesamiento de código con substr()

Nivel: Medio

Un código universitario tiene el formato:

```
FIEE-2026-0145
```

Donde FIEE = facultad, 2026 = año y 0145 = correlativo.

Desarrolla un programa que extraiga y muestre cada componente usando substr().

```
Facultad: FIEE
Año: 2026
Correlativo: 0145
```

Además, responde: ¿qué devuelve codigo.substr(5,4)?

Objetivo: trabajar índices y subcadenas.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 7 — Búsqueda y reemplazo en strings

Nivel: Medio-alto

Dada la cadena:

```
string correo = "alumno@universidad.edu.pe";
```

9. Determina la longitud.
10. Encuentra la posición de @.
11. Extrae el nombre de usuario.
12. Extrae el dominio.
13. Reemplaza "universidad" por "unmsm".

Resultado esperado aproximado:

```
Usuario: alumno
Dominio: universidad.edu.pe
Nuevo correo: alumno@unmsm.edu.pe
```

Objetivo: usar length(), find(), substr() y replace().

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 8 — Problema comercial integrado

Nivel: Medio-alto

Una tienda solicita los siguientes datos: producto, precio unitario, cantidad y porcentaje de descuento.

Debe calcular:

Subtotal = Precio × Cantidad

Descuento = Subtotal × (Porcentaje / 100)

Total = Subtotal − Descuento

```
Producto: Monitor
Precio: 850.50
Cantidad: 2
Descuento: 7.5
```

Se pide:

14. Identificar Entrada–Proceso–Salida.
15. Elaborar pseudocódigo.
16. Escribir el programa en C++.
17. Mostrar la salida con dos decimales.

Objetivo: integrar variables, expresiones y formato de salida.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 9 — UML básico + C++

Nivel: Avanzado

Se desea representar la entidad Producto con los siguientes datos: código, nombre, precio y stock; y las operaciones mostrarDatos() y calcularValorStock().

18. Construir un diagrama de clase UML básico.
19. Identificar atributos y operaciones.
20. Proponer los tipos C++ adecuados.
21. Escribir una versión simplificada de la estructura en C++.

```
string codigo;
string nombre;
double precio;
int stock;
```

Objetivo: relacionar modelamiento UML con la implementación.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Ejercicio 10 — Caso integrador de preparación

Nivel: Avanzado

Una tienda registra una venta utilizando un código con la estructura:

```
TEC-2026-0087-LIM
```

Significado: TEC = categoría, 2026 = año, 0087 = operación y LIM = sede.

El programa recibe además: nombre del cliente, nombre del producto, precio unitario, cantidad y porcentaje de descuento.

Parte A — Procesamiento de la cadena

- Obtener categoría, año, número de operación y sede utilizando substr().

Parte B — Cálculos

Subtotal = Precio × Cantidad

MontoDescuento = Subtotal × (PorcentajeDescuento / 100)

Total = Subtotal − MontoDescuento

Parte C — Salida

```
============ RESUMEN DE VENTA ============

Cliente:
Producto:

Categoría:
Año:
Operación:
Sede:

Precio unitario:
Cantidad:
Subtotal:
Descuento:
TOTAL:
```

Restricciones: resolver sin if, switch, for, while ni do-while.

Entregables:

22. Entrada–Proceso–Salida.
23. Pseudocódigo.
24. Código C++.
25. Prueba de escritorio.
26. Explicación breve de substr().

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Objetivo: integrar diseño, strings, expresiones y programación básica en C++.

Espacio de trabajo / respuesta

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Docente Edgar Eduardo Osorio Huaman

Checklist antes del parcial

- Puedo diferenciar algoritmo, código fuente y programa ejecutable.
- Puedo identificar entradas, procesos y salidas de un problema.
- Puedo elegir tipos de datos apropiados en C++.
- Comprendo la diferencia entre cin y getline().
- Puedo usar length(), find(), substr() y replace().
- Comprendo división entera, conversión de tipos y precedencia.
- Puedo leer y corregir fragmentos sencillos de código.
- Puedo elaborar pseudocódigo antes de programar.
- Puedo interpretar un diagrama de clase UML básico.
- Puedo desarrollar un programa integrador básico en C++.